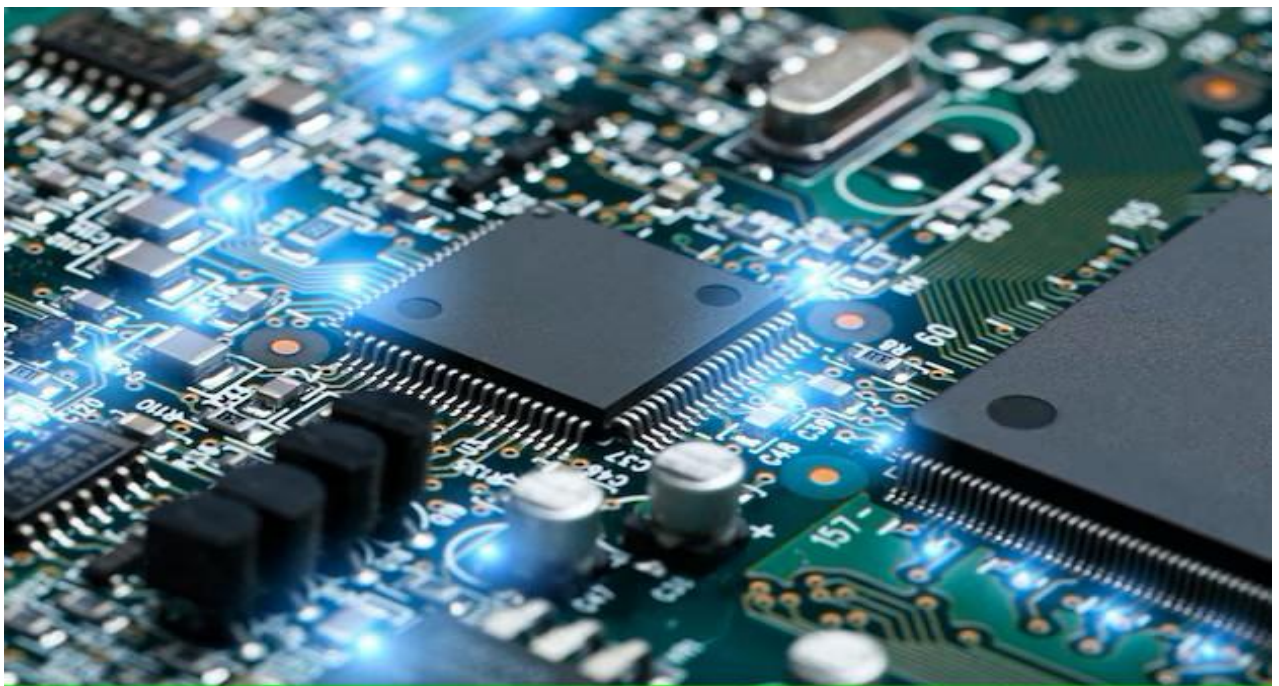


UNIVERSITÉ
SORBONNE PARIS NORD



SAE ALARME



BUT GEII

Année universitaire :2025/2026

Fait par :

MAFALL NDIAYE

ARTHUR GOREACIOC

Encadré par :

M. HENRI JEAN-MARIE

SOMMAIRE

P

Introduction 3

I) Rappels sur la logique combinatoire 5

II) Mise en œuvre et utilisation de Quartus II 8

III) Etude d'un circuit de contrôle d'accès 10

1) Bloc génération d'alarme 11

2) Bloc ouverture de la porte 14

3) Bloc comparateur code saisi/code d'accès 17

- Bloc de comparaison 17

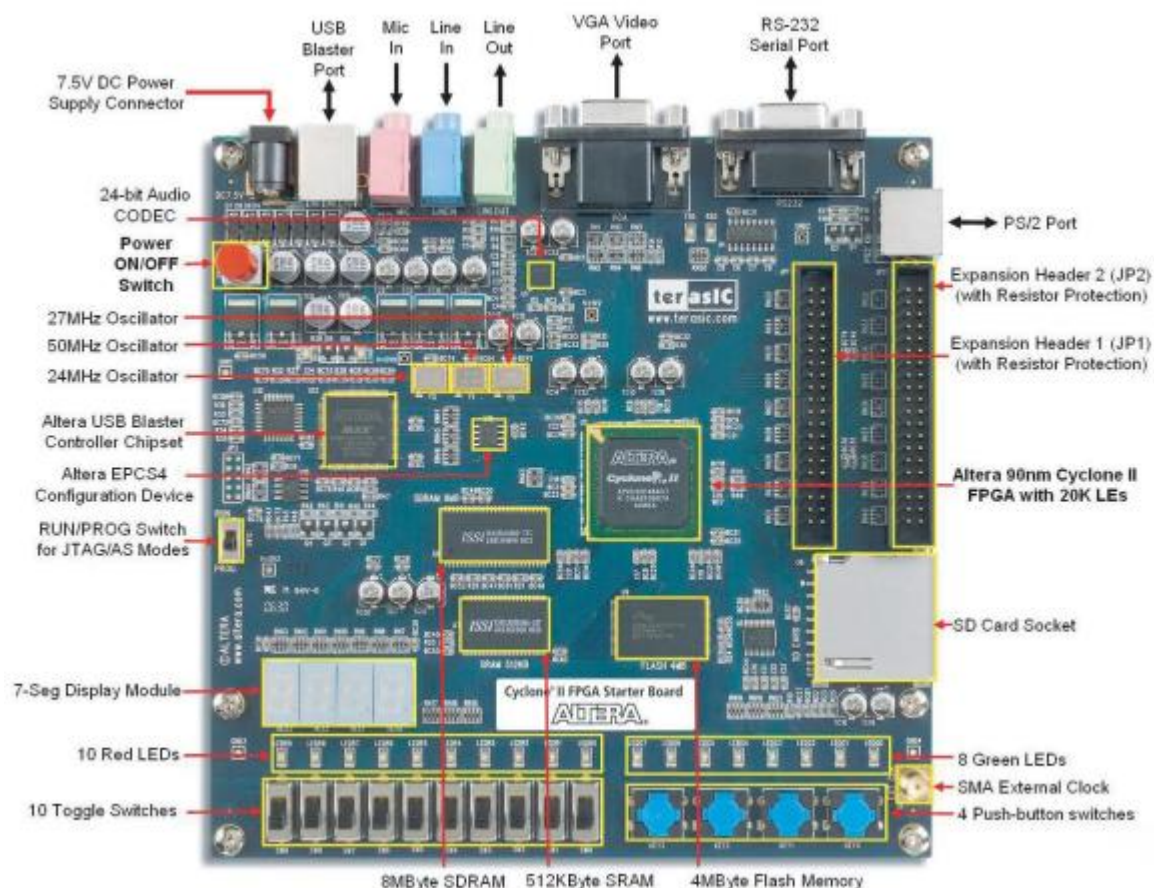
- Bloc de contrôle code d'accès 19

4) Conception du circuit complet de contrôle de code d'accès 23

Conclusion

INTRODUCTION :

Le but de ce projet est de concevoir un circuit électronique permettant de contrôler l'ouverture d'une porte protégée par un code d'accès, en assurant une sécurité optimale contre les tentatives d'intrusion. Ce type de système est largement utilisé dans les environnements nécessitant une protection renforcée, comme les laboratoires, les bureaux ou les installations sensibles. Pour réaliser ce projet, nous avons utilisé la **carte didactique ALTERA DE1**, qui offre une plateforme flexible pour la conception et la simulation de circuits numériques.



The functional circuit we designed consists of five main blocks. Each block corresponds to a specific function, such as code input detection,

security code verification, alarm management, and door access control. Before proceeding to simulation, we performed a complete theoretical study for each block, using truth tables to understand the expected behavior and identify the logical conditions for triggering the alarm.

The main objective of the project is to create a functional alarm that activates in two specific situations: when a user enters an incorrect code or when an unauthorized modification of the security code is detected. For this purpose, we built a Karnaugh map based on the truth tables, which allowed us to derive the logical equation of the alarm and simplify the circuit. This theoretical step is essential to ensure that the circuit correctly responds to the security conditions defined in the design brief.

Once the theoretical design was completed, we developed the overall functional schematic of the circuit. The schematic is shown below:

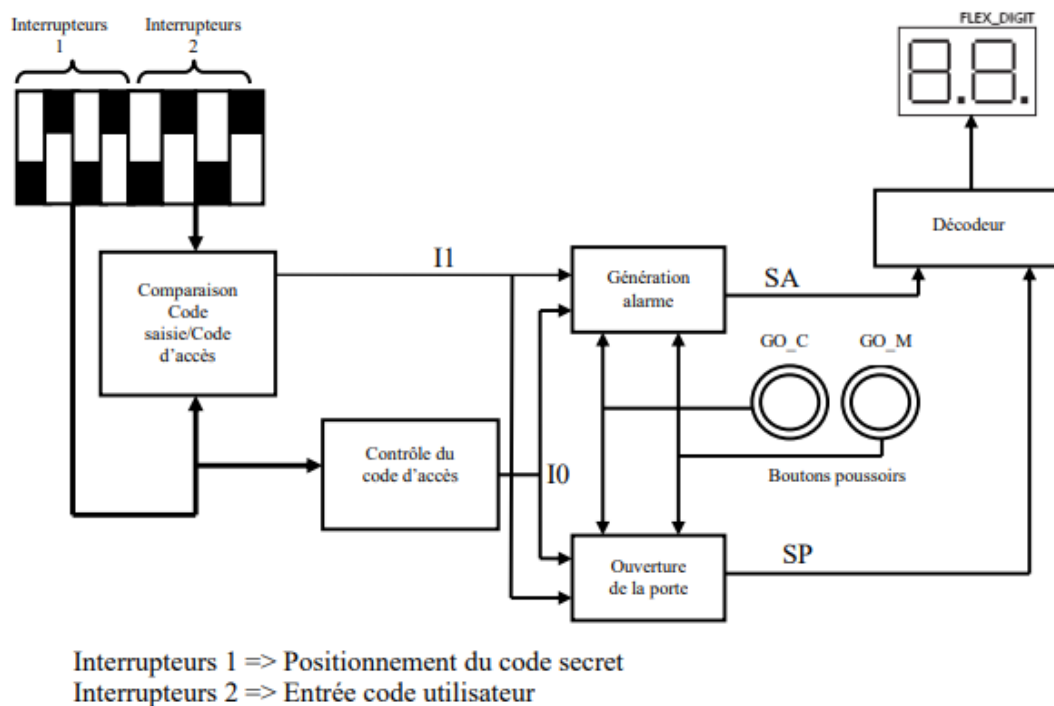


Figure 1 : schéma de principe du circuit de contrôle d'accès

These schematics serve as a guide for implementation in Quartus II, which was used for simulations. Simulations allow us to test the circuit virtually and verify that the alarm only triggers under the intended conditions. This step was crucial for identifying and correcting potential errors before the physical implementation of the circuit.

After validating the simulations, we implemented the circuit on a printed circuit board to confirm its proper operation under real conditions. Practical testing verified that the system meets the design requirements and functions reliably under various usage scenarios.

This project allowed us to work independently based on a design brief and to acquire new skills in using circuit design software, while applying the theoretical knowledge learned in class. It also helped us

develop problem-solving abilities, improve our understanding of digital logic design, and learn how to systematically approach a technical project from conception to physical implementation.

I) Rappels sur la logique combinatoire

Dans le cadre de notre projet d'alarme, la logique combinatoire joue un rôle essentiel pour assurer un traitement rapide et fiable des signaux provenant des différents dispositifs de détection du système. Elle permet de déterminer de manière immédiate les conditions dans lesquelles l'alarme doit se déclencher, sans nécessiter de mémoire ou de stockage d'informations. Grâce à l'utilisation des tables de vérité, des équations logiques et des cartes de Karnaugh, nous pouvons concevoir un circuit capable de réagir correctement à toutes les combinaisons possibles des entrées, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité du système.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Table de vérité

Pour déterminer la fonction logique F à partir de la table de vérité, on ne considère que les lignes pour lesquelles la sortie vaut 1. Pour chaque ligne, on écrit un produit des variables d'entrée, en prenant la variable telle quelle si elle vaut 1 et en prenant sa négation ($\neg A$) si elle vaut 0.

Enfin, la fonction F est obtenue en faisant la **somme (OR) de tous ces produits**, ce qui correspond à la forme somme de produits (SOP).

Afin d'obtenir une expression logique plus optimisée, nous avons utilisé la méthode de Karnaugh.

Cette méthode nous a permis de représenter les valeurs issues de la table de vérité sous forme de carte et d'identifier les regroupements possibles.

Grâce à cette approche, nous avons pu obtenir une expression finale plus simple et plus facile à implémenter dans notre circuit logique.

AB / C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$F = A./B + A./C + A.B.C$$

On part de la forme simplifiée :

$$F = A/B + A/C + A.B.C$$

Maintenant on introduit les compléments pour compléter chaque terme à 3 variables :

$$F = A/B(C + /C) + A/C(B + /B) + A.B.C$$

$$F = A/B.C + A/B./C + A./B.C + A./B./C + A.B.C$$

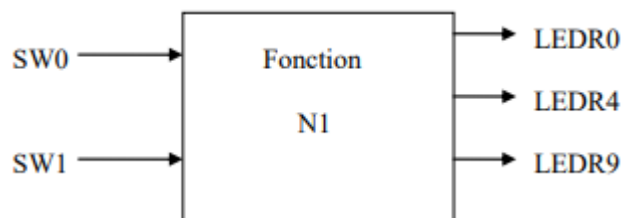
On simplifie les termes identiques (loi d'idempotence $A + /A = A$)

Donc

$$F = A.B.C + A./B./C + A./B.C + A.B./C$$

II) Mise en œuvre et utilisation de Quartus II

La fonction logique a été implémentée dans Quartus à l'aide de portes logiques, et le logiciel a été utilisé pour simuler et vérifier son fonctionnement correct.

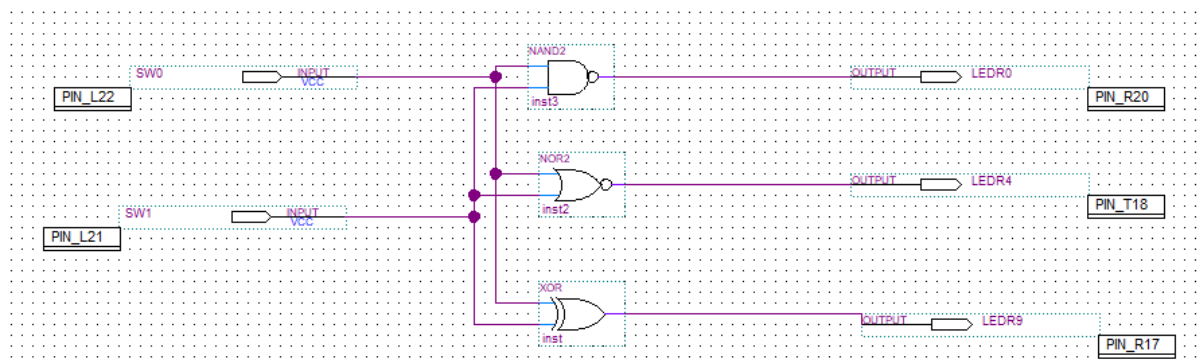


$$\text{LEDR0} = \overline{\text{SW0} \cdot \text{SW1}}$$

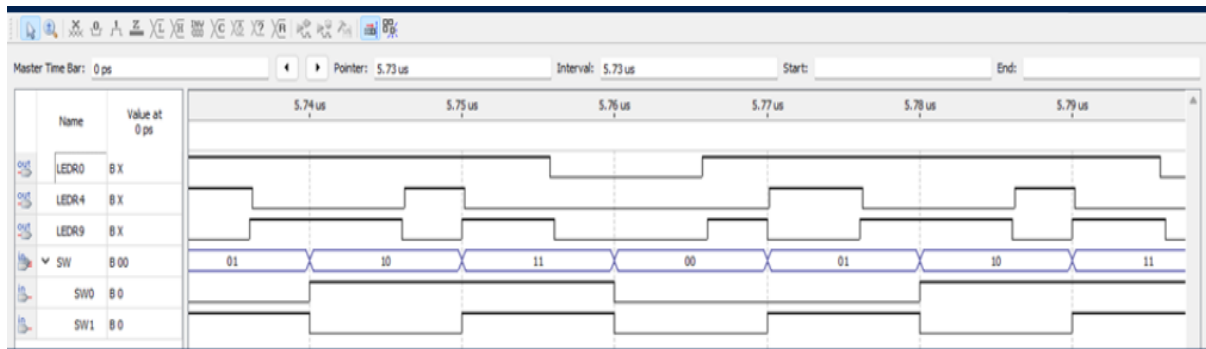
$$\text{LEDR4} = \overline{\text{SW0} + \text{SW1}}$$

$$\text{LEDR9} = \text{SW0} \oplus \text{SW1}$$

Quartus II a été utilisé pour dessiner le logigramme correspondant à la fonction logique et pour réaliser la simulation afin de vérifier son fonctionnement.



Simulation sur Quartus



La simulation réalisée sous Quartus confirme le bon fonctionnement du circuit : les signaux obtenus sont en parfaite adéquation avec les résultats attendus de la table de vérité.

Test avec la carte didactique ALTERA DE1

Avec Quartus II, on ouvre programmer, on configure le matériel avec USB-Blaster, on alimente la carte, on la connecte au programmeur puis au PC, et enfin on clique sur Start pour programmer le composant en quelques secondes.



III) Etude d'un circuit de contrôle d'accès

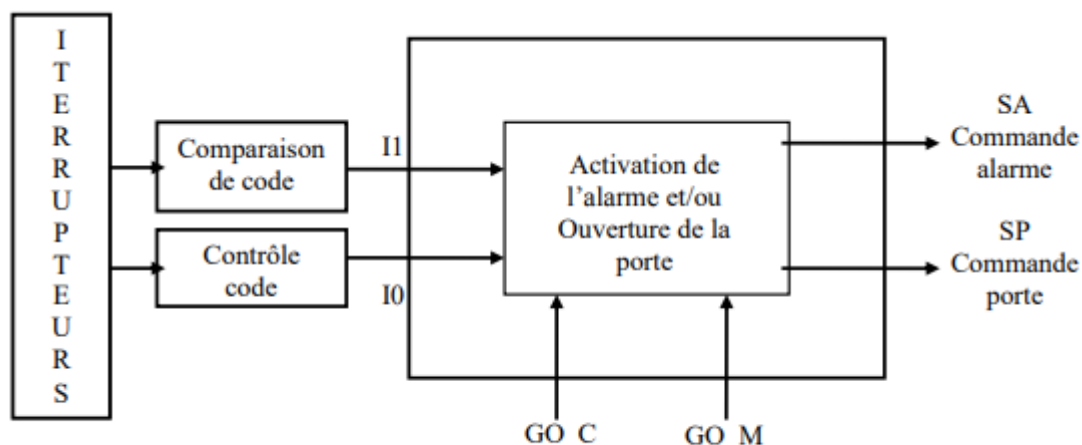


Figure 2 : bloc de génération de l'alarme

Le bloc de génération de l'alarme comporte, comme le montre la Figure 2, 4 entrées (I0, I1, GO_C, GO_M) et deux sorties (SA et SP). La signification des différents états pour les entrées et sorties est donnée Figure 3.

Variables Extérieures au logigramme		Variables internes	
GO_C	Signification	IO	Signification
0	Saisie du code	0	Code secret ne respecte pas les consignes de sécurité
1	Validation du code	1	Code secret correcte
GO_M	Signification	I1	Signification
0	Positionnement du code secret	0	Code saisi identique au code secret
1	Validation du code secret	1	Mauvais code saisi
SA	Signification		
0	Alarme éteinte		
1	Alarme déclenchée		
SP	Signification		
0	Porte fermée		
1	Ouverture Porte		

Figure 3 : signification des états des entrées et sortie

1) Bloc génération d'alarme

On a fait la table de vérité de SA pour tracer le logigramme. On a cherché toute les combinaisons possibles à laquelle l'alarme se déclenche.

GO_C	GO_M	I0	I1	SA
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

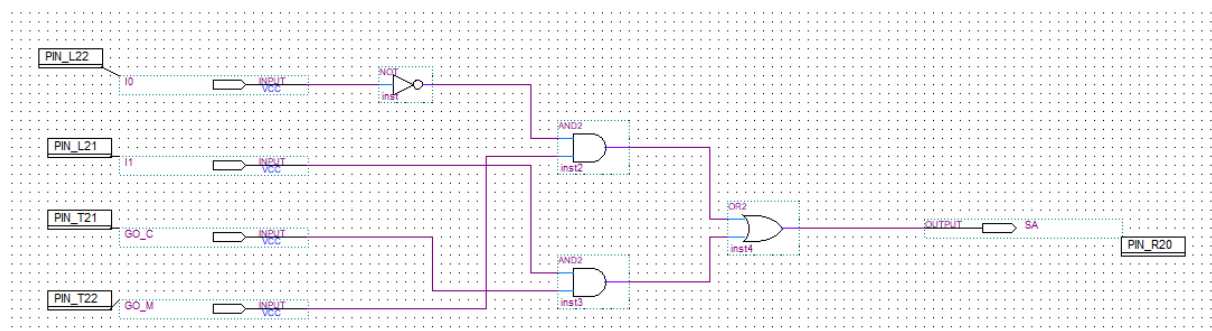
Table de vérité de SA

Maintenant on va faire Karnaugh à partir de la table de vérité

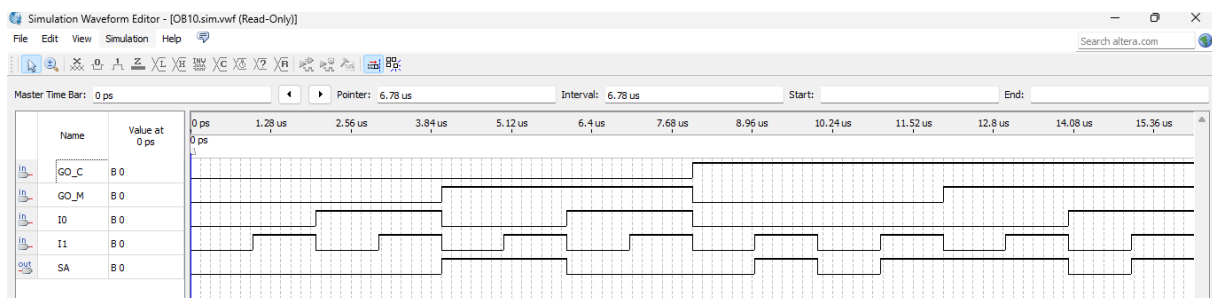
GO_C.GO_M	00	01	11	10
I0.I1				
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

$$SA = GO_M./I0 + GO_C.I1$$

Logigramme à l'aide de Quartus II

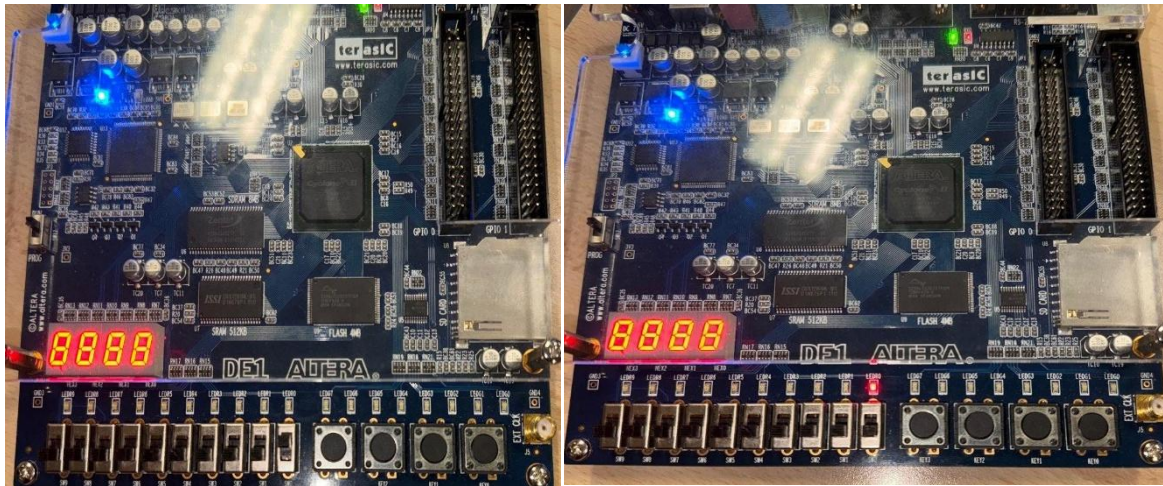


Simulation avec Quartus



La simulation réalisée sous Quartus confirme le bon fonctionnement du circuit : le signal SA obtenu est en parfaite adéquation avec le résultat attendu de la table de vérité.

Test avec la carte didactique ALTERA DE1



2) Bloc ouverture de la porte

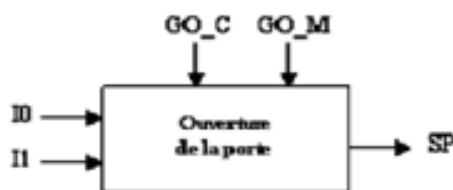


Figure 4 : bloc d'ouverture de la porte

Comme le montre la figure 4, ce bloc possède quatre entrées et une sortie, identiques à celles de la figure 3. SP fait office de SA : deux signaux sont nécessaires, l'un pour ouvrir la porte et l'autre pour déclencher l'alarme.

La porte reste fermée tant que : le responsable règle le code ($GO_M=0$), la saisie du code n'est pas terminée ($GO_C = 0$), un code invalide est positionné ($GO_M = 1, I0=0$) ou un mauvais code est entré ($GO_C = 1,$

I1 = 1).

Dans les deux derniers cas, l'alarme se déclenche également.

La porte ne s'ouvre que lorsque le code correct a été validé : GO_M = 1, GO_C = 1, I0 = 1, I1 = 0

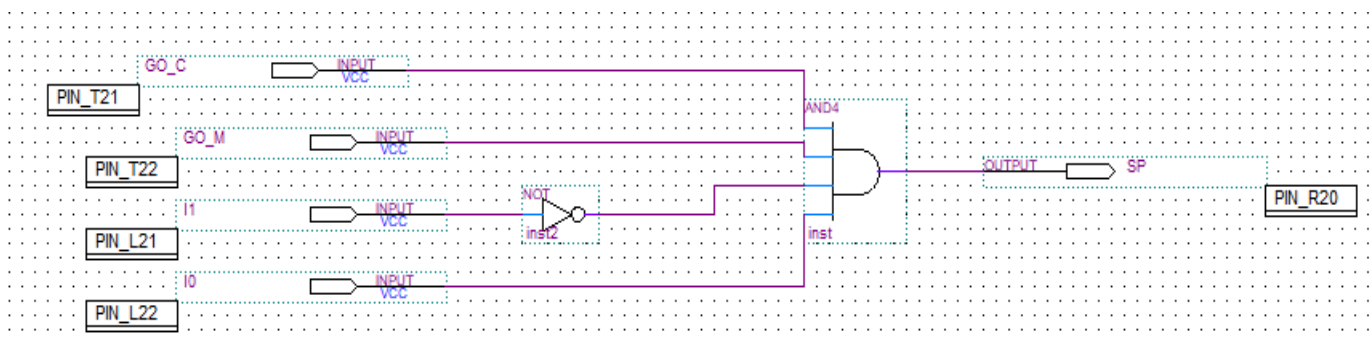
GO_C	GO_M	I1	I0	SP
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

On a fait Karnaugh à partir de la table de vérité

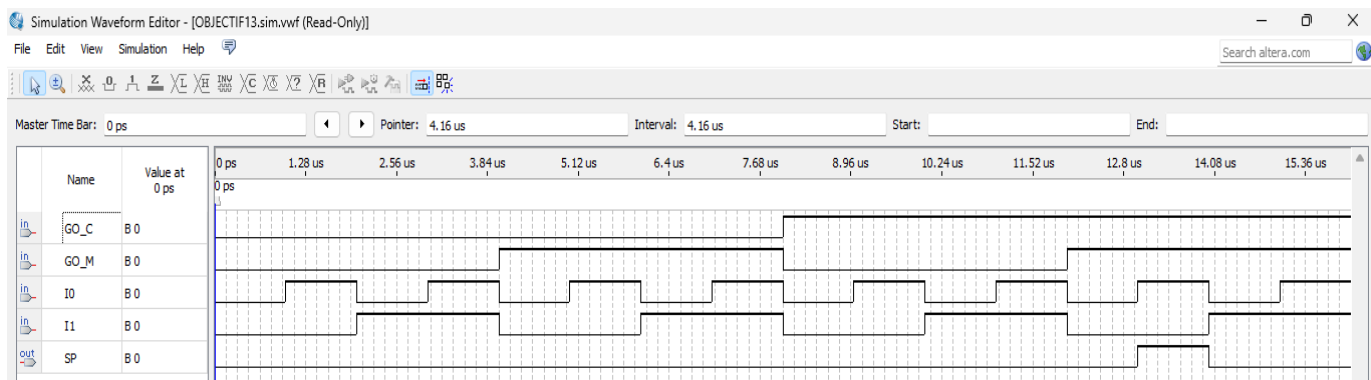
I1 I0	00	01	11	10
GO_C.GO_M				
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

$$F = GO_C.GO_M./I1.I0$$

Logigramme à l'aide de Quartus II

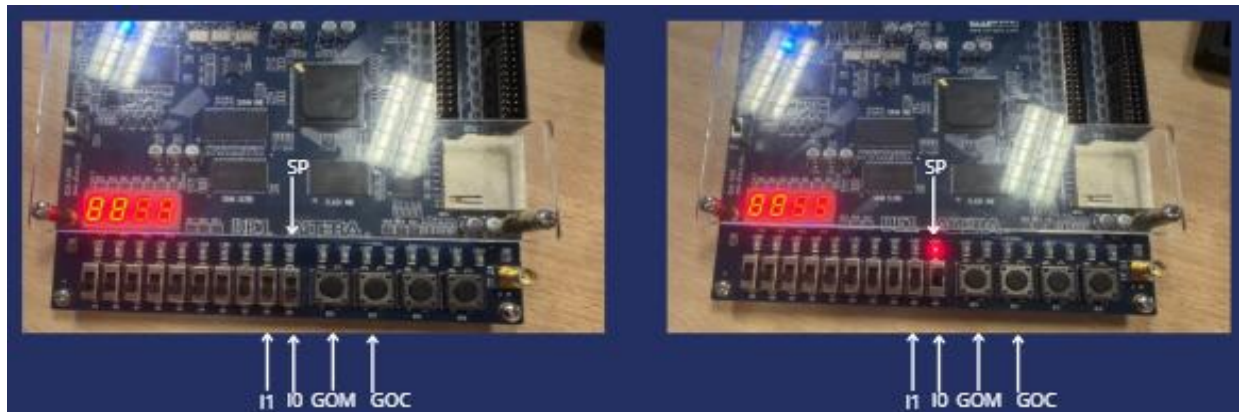


Simulation :



La simulation réalisée sous Quartus confirme le bon fonctionnement du circuit : le signal SP obtenu est en parfaite adéquation avec le résultat attendu de la table de vérité.

Test avec la carte didactique ALTERA DE1



3) Bloc comparateur code saisi/code d'accès

- Bloc de comparaison :

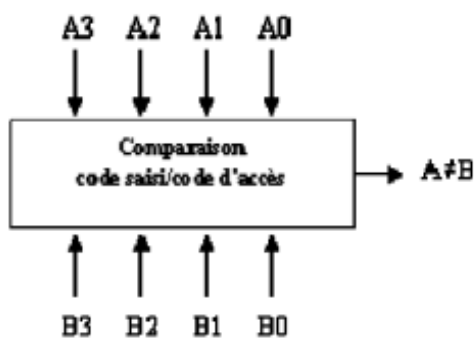
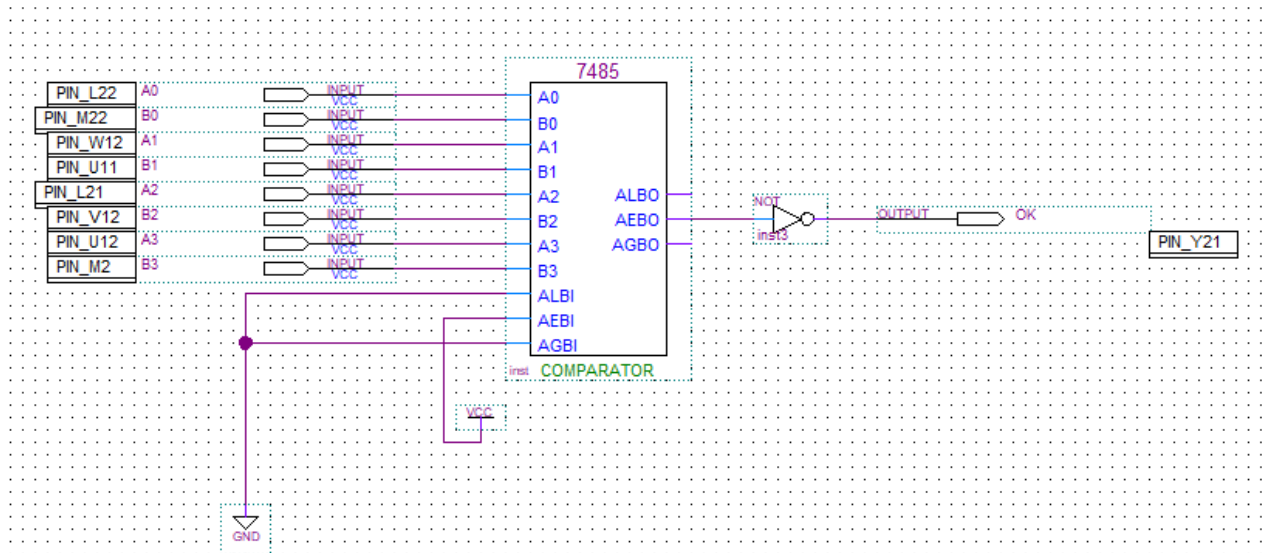


Figure 5 : bloc de comparaison

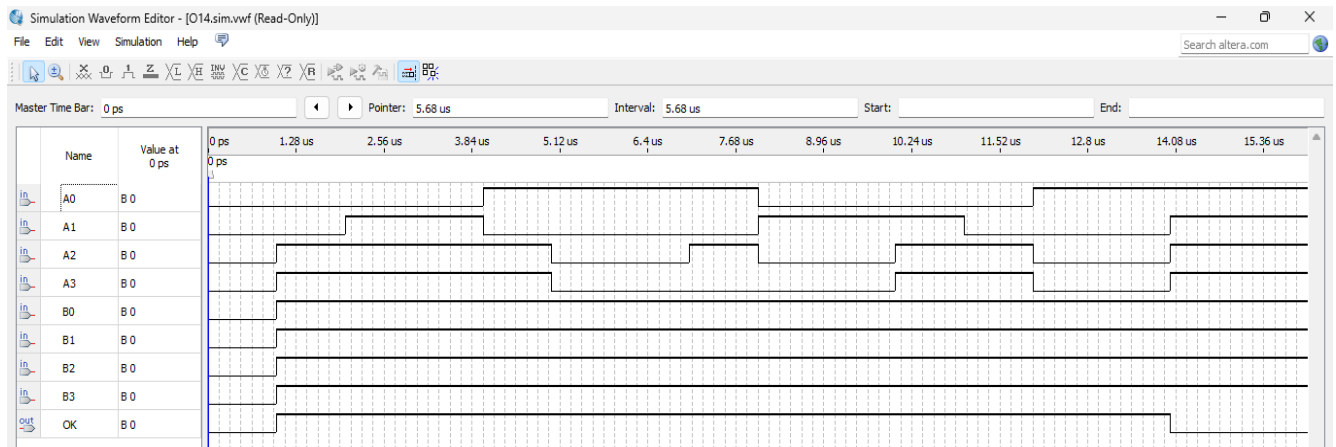
Les entrées A et B représentent respectivement le code saisi par l'utilisateur et le code défini par le responsable de la sécurité. La sortie doit être à 1 lorsque les deux codes binaires sur 4 bits sont différents, et à 0 lorsqu'ils sont identiques. Pour obtenir ce résultat, on réalise d'abord un comparateur d'égalité (qui sort 1 lorsque les deux codes

sont égaux), puis on inverse cette sortie afin d'obtenir une indication de différence entre les deux codes.



Dans notre montage, l'entrée A E B I est reliée au Vcc (niveau logique 1) afin d'activer le comparateur local et le rendre opérationnel. Les entrées A L B I et A G B I sont quant à elles reliées au GND (niveau logique 0). Ces niveaux indiquent au comparateur qu'il ne reçoit aucun résultat de comparaison d'un étage précédent. Dans notre cas, la sortie du comparateur sera ensuite inversée pour obtenir la fonction désirée : la sortie passe à 1 lorsque les deux codes d'entrée sont différents.

Simulation :



Lors de la simulation, on fait varier les valeurs de A tout en gardant les mêmes valeurs pour B, afin de comparer le code saisi par l'utilisateur (A) avec celui du responsable (B). On constate que la sortie est égale à 1 lorsque les deux codes sont différents, et à 0 lorsqu'ils sont identiques, ce qui valide le fonctionnement du comparateur.

- Bloc de contrôle du code d'accès :

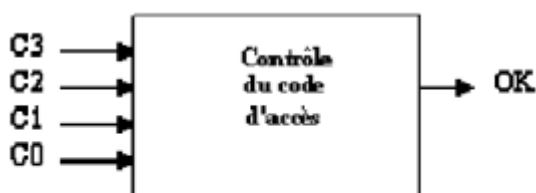


Figure 6 : Bloc de contrôle du code d'accès

Comme le montre la figure 6, ce bloc possède une entrée C, codée en binaire sur 4 bits, correspondant au code d'accès positionné sur les interrupteurs n°1, ainsi qu'une sortie sur 1 bit. La sortie doit prendre la valeur 1 lorsque le code enregistré contient au moins deux 1 consécutifs, et 0 dans le cas contraire.

Table de vérité

C3	C2	C1	C0	OK
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Maintenant on va utiliser un multiplexeur 8:1. Les bits C1, C2 et C3 servent d'entrées de sélection du multiplexeur, tandis que le bit C0 varie entre deux lignes consécutives de la table de vérité.

On observe que la sortie **OK** ne dépend pas directement de C0, mais uniquement de la combinaison C1 C2 C3.

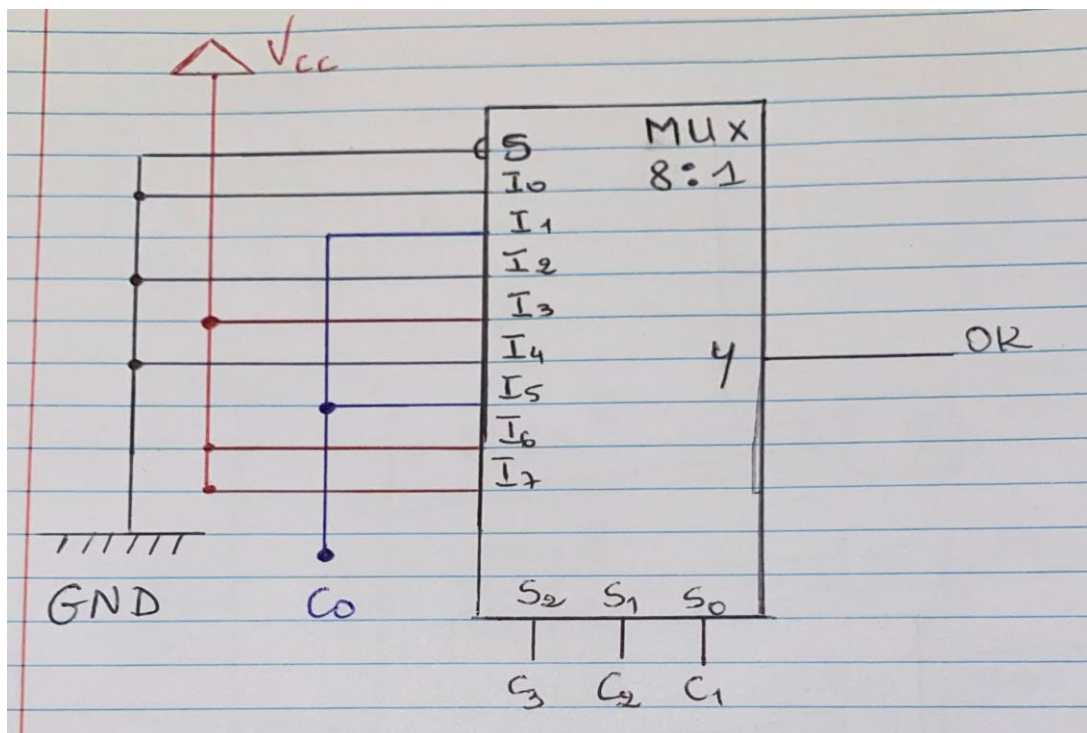
Ainsi, chaque paire de lignes de la table de vérité partage la même combinaison de C1 C2 C3, et donc la même entrée du multiplexeur, notée de D0 à D7.

Pour chaque paire de lignes :

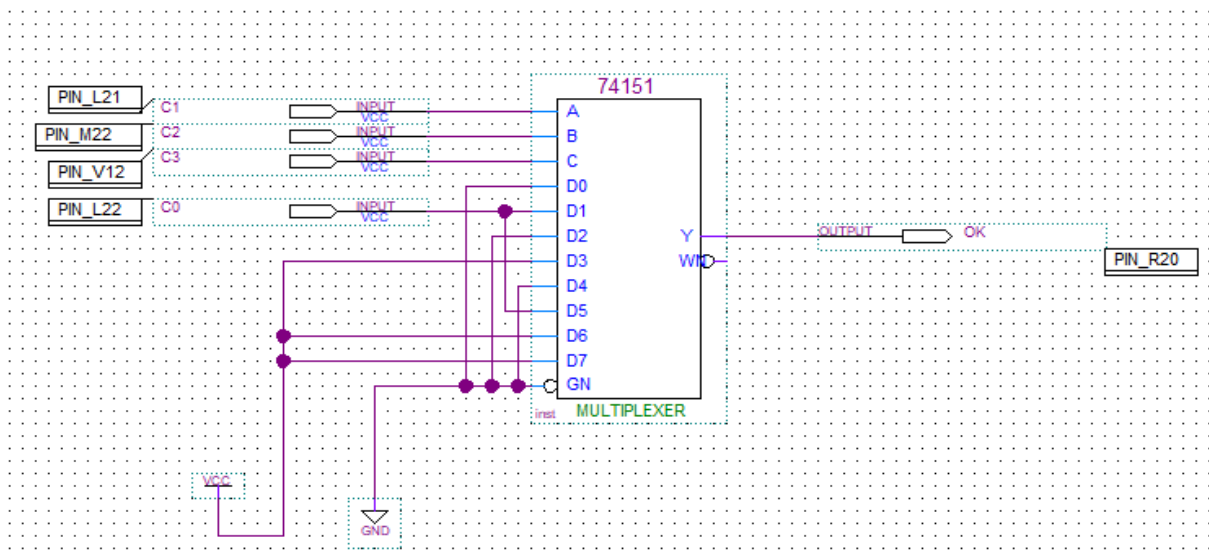
- Si la sortie **OK** est identiques, l'entrée correspondante est reliée à **VCC** (si OK = 1) ou à **GND** (si OK = 0).
- Si les deux lignes présentent des valeurs de sorties différentes, l'entrée correspondante est reliée directement au bit C0.

Cette configuration permet d'utiliser efficacement le multiplexeur 8:1 pour déterminer si le code d'accès contient au moins deux bits "1" consécutifs.

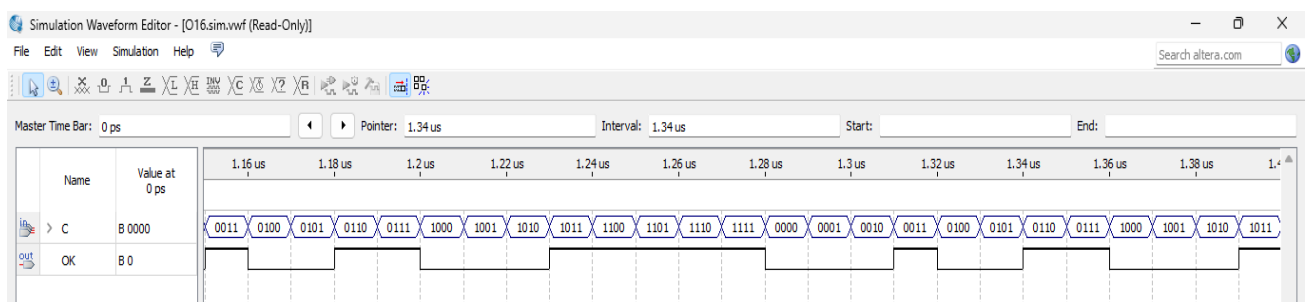
La sélection de l'entrée appropriée est assurée par les bits C1, C2 et C3, tandis que la dépendance éventuelle à C0 est gérée au niveau des entrées du multiplexeur.



Logigramme avec Quartus II



La simulation sur Quartus :

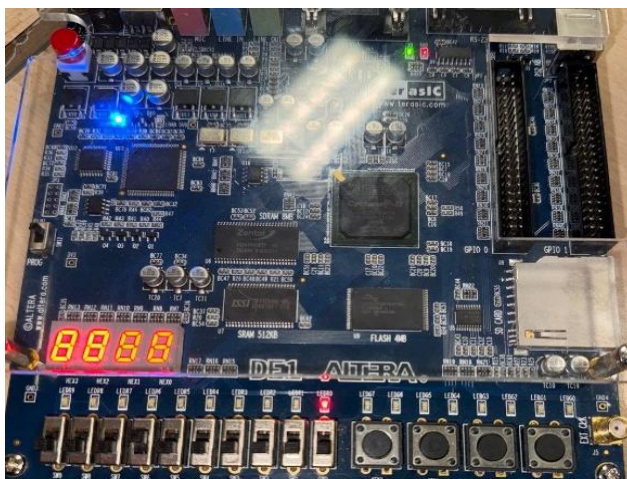


La simulation réalisée sous **Quartus** confirme le bon fonctionnement du circuit : le signal **OK** obtenu est en parfaite adéquation avec le résultat attendu de la table de vérité.

Test avec la carte didactique ALTERA DE1



Sur la carte Altéra, on observe que la porte s'ouvre lorsque deux 1 consécutifs sont appliqués en entrée.



Sur la carte Altéra, on observe que la porte ne s'ouvre pas et que l'alarme se déclenche en raison d'un code incorrect.

4) Conception du circuit complet de contrôle de code d'accès

Le schéma global ci-dessous regroupe l'ensemble des blocs fonctionnels réalisés précédemment : le bloc de génération d'alarme, le bloc d'ouverture de la porte, le comparateur et le bloc de contrôle du code d'accès.

Ce schéma permet de visualiser le fonctionnement complet du système, depuis la saisie du code jusqu'à l'ouverture de la porte ou le déclenchement de l'alarme.

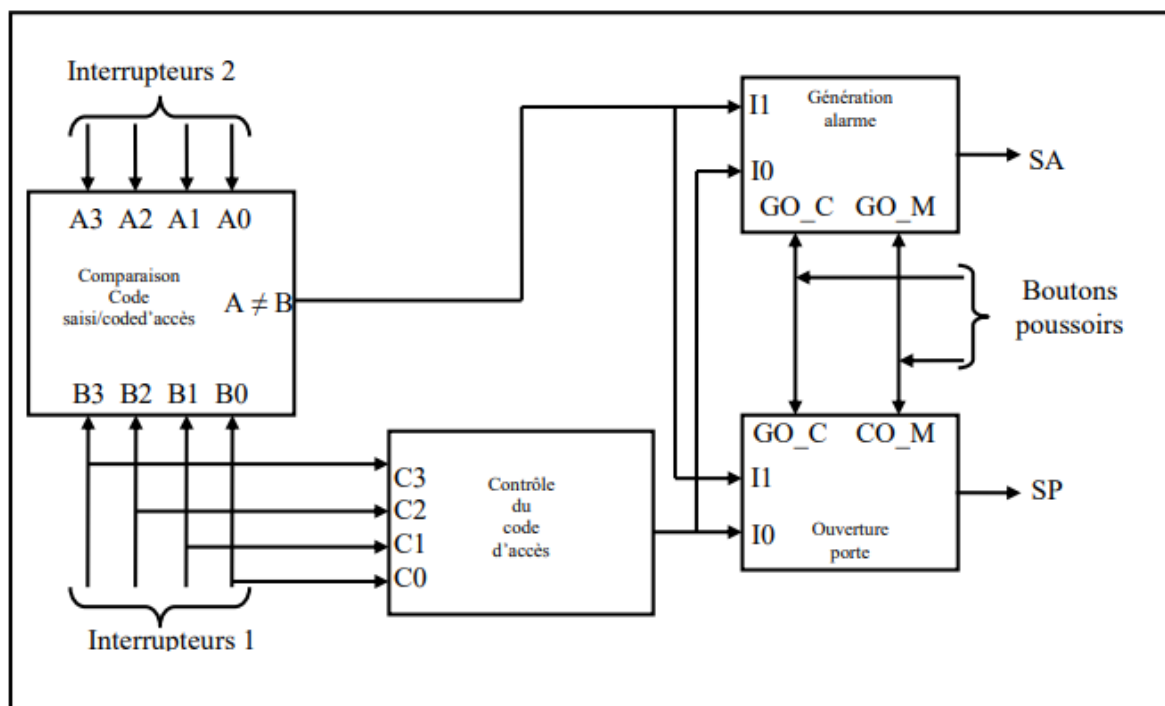
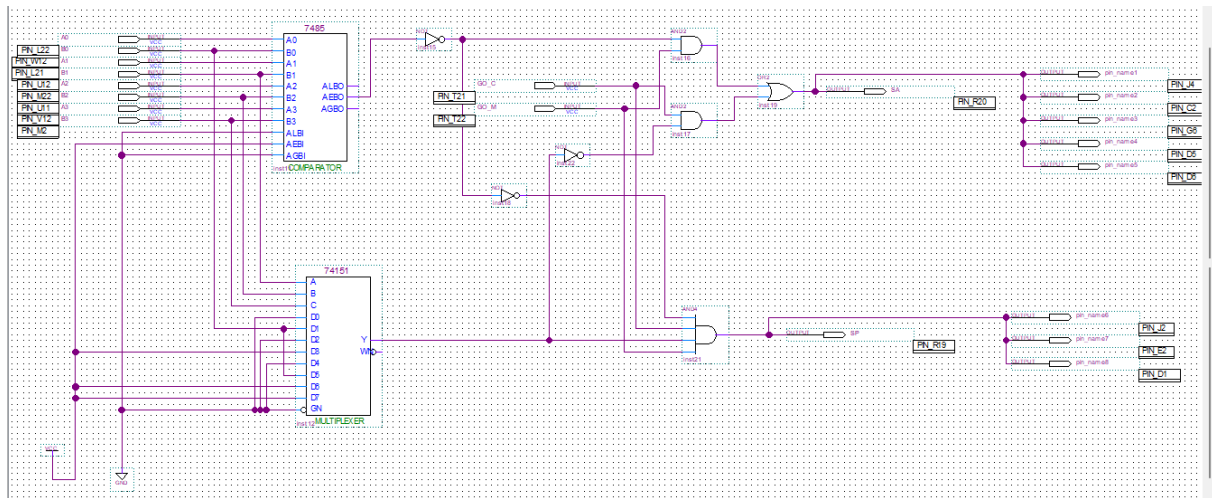


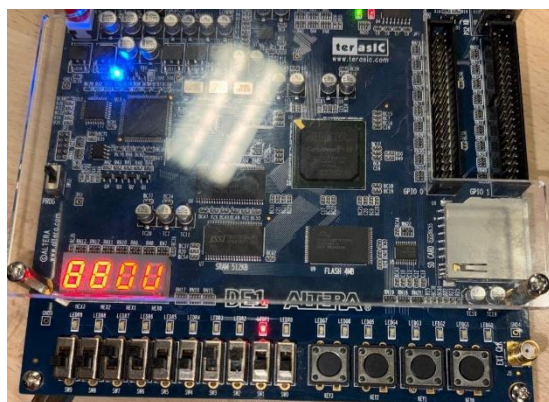
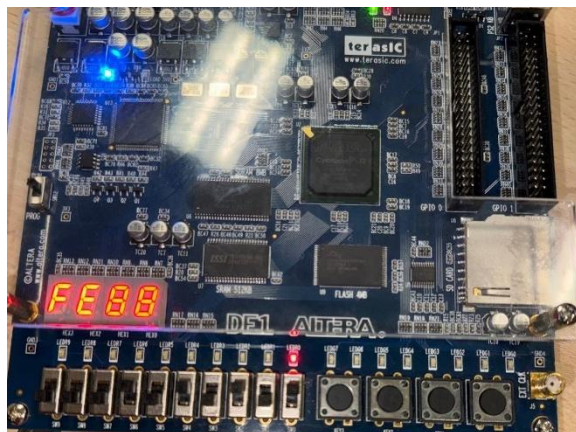
Figure 8 : Schéma fonctionnel complet du système de contrôle d'accès codé

Avec Quartus :



Pour afficher les lettres, nous avons simplement mis à 0 les sorties correspondant aux segments que nous voulions allumer.

Test avec la carte didactique ALTERA DE1



Conclusion

La simulation sous Quartus II a permis de valider le bon fonctionnement du système d'alarme et de contrôle d'accès. Le schéma global regroupe le bloc de contrôle du code d'accès, le comparateur, le module d'ouverture de la porte et le générateur d'alarme.

Les résultats obtenus sont conformes à la table de vérité, confirmant la cohérence du circuit logique. Grâce aux connaissances acquises en automatisme, un système fiable de porte sécurisée par code a pu être conçu et simulé avec succès.

